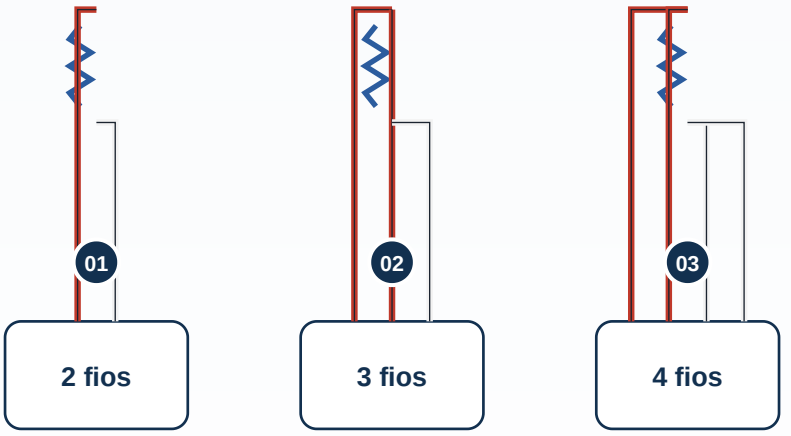
FICHA 11

Pt100 a 2, 3 e 4 fios

Como o cabo entra (ou não) na medição.



vermelho = um lado do sensor · branco = outro lado (IEC 60751) 04

01 — 2 fios
A resistência do cabo soma ao sensor: erro proporcional ao comprimento.

02 — 3 fios
O 3º fio permite descontar o cabo (exige condutores iguais).

03 — 4 fios
Corrente por um par, medição por outro: cabo não interfere.

04 — Cores
Vermelho de um lado do elemento, branco do outro.

EXEMPLO NUMÉRICO

Cabo 2 × 10 m de 0,5 mm²	≈ 0,70 Ω
Sensibilidade Pt100	0,385 Ω/°C
Erro a 2 fios	≈ +1,8 °C
A 3 fios	≈ 0 (compensado)

CADEIA FUNCIONAL

Corrente de excitação → Queda de tensão → R → °C → Indicação

ATENÇÃO
No 3 fios, os três condutores precisam ter a mesma bitola e o mesmo comprimento.

PONTO-CHAVE
Cada ohm de cabo no 2 fios vale cerca de 2,6 °C de erro.